综合治理可行性研究报告

与实施方案

保障持续治理，有序移除存量源，衔接场底修复

镇领导专题汇报 | 乙方技术研究报告 · 前期研究阶段

2026 年 10 月 11 日

建议启动以分区开挖为主的综合治理前期

判断	建议及条件
急迫任务	合同到期前衔接运维与接收；立即开展污染现状、风险及稳定调查。
开挖必要性	移除堆体、核查修复原场底的目标下，单纯维护不能完成实物任务。
技术可行性	全国有开挖分选实践；本场经示范验证水气、组分、稳定和末端能力。
投资与实施	前期先实证；主体投资及工期按工程量、真实去向与报价审批核定。

近期维护保障与主体开挖准备并行，开挖范围随调查、示范和审批确定。

七项内容形成完整论证与实施链条

01 场地与问题

01 基本情况
02 现状问题与急迫任务
03 方案比选与必要性

02 政策与工程

04 官方文件及全国案例
05 调查、开挖及污染防治
场底修复与效果评估

03 核算与计划

06 投入产出、资金与效益
07 顶层设计、周期与任务
近期启动前期实证工作

从已有资料到实测证据，再到工程量、合法末端和可审核投资。

既有封场成果应保留，存量口径须统一

事项	基础资料记载	本工程边界
使用与封场	1996 年启用； 2019 年 7 月封场	保留覆盖、导排和处理的有效成果
验收与面积	2019 年 12 月销号； 106845 平方米	约 10.68 公顷，不等于净开发面积
存量垃圾	170 万与 250 万立方米口径差异	测绘基底、分区体积及实测湿密度
历史费用	封场约 1261 万元，含前期	不能替代本次开挖投资

B01 第 1—3 页； B02 垃圾存量。资料记载验收，原件待核。

现有处理持续承压，开挖新增负荷先核算

170
吨 / 日 · 资料平均处理
封场后仍持续产生处理负荷

180
吨 / 日 · 常规名义规模
300 吨 / 日为应急规模，不相加

20
吨 / 日 · 膜浓缩液外运
单列去向、计量及备用接收

调节池资料容积 3 万 m^3：须实测库存和可用调蓄空间。
新增抽排、沥水和洗车水按峰值、水质、停机及浓缩液共同核算。

B01 第 2—3 页；170÷180 为算术量比，非实测可用余量。

六项信息缺口直接决定工程安全与投资

需查明事项	对应风险与工程动作
内部液位、排水及防渗	查明是否积液、衬层缺陷；设计降水位与控制措施。
2026 年 4 月后原始监测	核当前土壤地下水及受体，不以资料结论代替基线。
垃圾体积、密度及组分	统一工程量、运输、设施和预算口径。
堆体与基底稳定	分开挖工况验算，确定单元、边坡和现场交通。
现有处理可用能力	核水量水质、停机及浓液去向，确定新增承载。
全部筛分产物最终去向	试接收、日量及备用落实后，才能持续放大。

距现有合同记载到期日 81 天

81
天 · 日期差
运行与接收衔接先于主体施工

13770
吨 · 81 天负荷折算
170 吨 / 日 ×81 天，非实际计量

158.4
万元 · 服务费用折算
按 115 元 / 吨；结算依原合同

01 先保障连续运行

衔接服务、合法接收
备用与交接责任明确

02 同步污染风险调查

气液、液位与稳定
土壤地下水及敏感受体

03 异常即时处置

外溢、渗漏、气体异常
有证据的问题优先控制

B01 合同至 2026-12-31；报告日 2026-10-11；日期差与量价计算。

三条路线比较：维护先行，开挖为主体方向

路线	优点	局限与本场判断
A 强化维护	扰动小，快速保障水气治理	保留源区和持续费用；作为近期保障与比较基准。
B 重点源区开挖	局部先行，工程范围较小	剩余堆体继续维护；需调查证明，可分期衔接。
C 分区开挖综合治理	**移除核定存量源，接续场底修复**	**施工风险、投资及末端要求增加；推荐主体研究。**

调查可支持重点区先行；最终范围和节奏由风险、治理目标与实证决定。

乙方基于 S02 、 S03 、 S06 进行机制比较，不赋予无数据评分。

开挖必要性落实到三个具体任务

01 移除经核定存量源

覆膜和处理管理持续水气，
堆体本身仍在。
移除实物任务需要开挖、
分选与合法处置。

02 暴露并治理原场底

形成可采样、可施工、
可验证的场底工作面。
分区清挖与调查修复衔接，
残留污染按实测治理。

03 满足安全利用条件

核污染、沉降、气体与
地下水限制。
不以地表平整代替效果评估，
后续用途另依法审查。

必要性对应本项目治理目标，开挖并不自动保证费用终止或可开发。

B01； S02 第 8.7—8.8 条； S03 第 6.3.8 条； S06； S12—S13 。

政策支持一场一策，标准约束全过程

依据层次	本项目重点
生态环境法典及行政法规	固废合法去向、设施监管、地下水防渗和排水许可。
GB 16889—2024	液位与稳定、衬层检测、维护终止及后续利用。
GB 34330—2025； GB 12523—2025	现行固废鉴别、施工噪声；替代 2017 版、 2011 版。
国家行动计划及“十五五”规划	一场一策、隐患台账、积存渗滤液和渗漏治理。
开挖指南征求意见稿； HJ 25 系列	技术参考与调查评估、修复效果路径；草案非强制标准。

2027 年节点针对符合条件的停用场封场治理，不是全量开挖统一期限。

S01—S13；本次取得开挖指南为 2025 年征求意见稿。

全国现场记录支持路线，案例成本不能套用

01 海南三亚

官方记录赴三亚调研。
实地考察开挖作业现场、
筛分处置及工期管理。
记录未明确具体场名。

02 海口颜春岭

官方记录明确颜春岭。
结合已封场场地开挖、
筛分流程与管理经验。
不据此声称已全部竣工。

03 江西吉安泰和

官方记录赴泰和调研。
支持先分区开挖、
分类处置与工期协同。
本场仍需代表性试验。

公开记录未公布完整投资、工程量、完成率及收益，不能推导本场单价。

C01： 深圳城管局 2023-05-24 官方现场调研记录。

成套能力与最终出口是关键经验

阿苏卫：筛分与末端配套

设计配置：陈腐垃圾筛分 3000 吨 / 日，
焚烧 3000 吨 / 日、渗滤液 850 吨 / 日。
提示本场配置水、气、分选与末端。
这些是设计规模，不是本场产能、
实际处理量或成本依据。

营口：不能以周转替代治理

督察指出最终出口不足、
筛分发酵设施运行困难、
垃圾多处周转。
本场全部产物需先落实最终去向；
拒收与库存异常时停止新增开挖。

C02 生态环境部公众开放资料； C05 中央环保督察公开信息。

全过程闭环：控制设施先于污染暴露

调查与诊断

存量、组分、气液
液位、防渗、稳定
土壤地下水与受体

预处理与控制

抽排、气体处理
防渗暂存与集气
清污分流及备用

开挖与筛分

分区分层、日终覆盖
沥水后适配分选
计量、检测和库存

分类利用处置

全部产物合法接收
运输与回执闭合
异常批次隔离

场底调查修复 → 效果评估 → 后期管理 → 依法履行后续利用程序。

S02 第 7—9 章； S03 第 4—8 章； S06 ；乙方实施方案。

调查形成同一工程边界、风险基线与量价输入

调查模块	成果用于设计及预算
档案、测绘与组分	边界、基底、分区体积、湿密度和批次组分。
气液与运行	气体分布、内部液位、水质、浓液、峰值及可用能力。
衬层和岩土	结构与缺陷、地下水位、分工况稳定及支护。
土壤地下水与受体	基线、流场、污染源途径受体和风险；异常先控制。
末端与价格	试接收、质量、持续日量、距离、备用及实际报价。

示范验证后放大，时间届满不等于放行

01 代表性与试验边界

选择不同深度、含水
和组分的代表性单元。
必要程序和控制设施先行，
不得借示范规避审批。

02 必须取得的实测数据

湿质量、产率与含水；
产水、气体及处理负荷；
持续开挖与分选能力；
试接收、成本和库存。

03 进入规模施工的条件

风险、稳定及气液可控；
全部产物和备用去向落实；
工程量、报价、资金闭合；
批准方案与设施具备。

不能用假设湿密度、外地设备规模或未经验证的细料利用率决定总量。

分区分层开挖，液位与原衬层同步控制

控制对象	技术参考与本场措施
气体预处理	井内甲烷＜ 5% 、停抽注 24 小时后检测等仅为草案工艺判据。
预处理周期	草案建议不少于 12 天，实际依气体与含水判定，不按天数自动放行。
分层与液位	草案层厚≤ 5m ；单元底面以下 1—2m 降水位；稳定验算先行。
衬层及异常物	距人工衬层约 1m 改保护性作业；异常或疑似危废隔离。
日常恢复	日终覆膜、清污分流、密闭沥水与分选，限制暴露和库存。

5% 预处理判据和 1% 环境加密监测值均不能用作人员安全入场阈值。

水系统分流，新增污染水与浓液独立闭合

源头分流

场外清水截洪绕行
区内污水防渗收集
降雨与库存对应

抽排与调蓄

堆体水位和池位分测
核 3 万 m^3 池可用容积
校核峰值和停机

处理与产水

保留有效现有工艺
水质试验决定扩建
按许可及合同接管

浓缩液去向

独立量质及属性核查
核准范围与余量
备用接收及回执

不能把调节池抽空当作堆体降水位，不能以浓液回灌代替最终治理。

B01； S02 第 9.2 条； S03 第 6.1 条； S08； S09 。

浓缩液先保合法接收，再比较本场技术

01 近期保连续外运

核属性、批准接收范围、
余量、服务和运输合同。
独立计量、库存报警，
备用接收中断预案。

02 候选工艺对比

深圳中试组合：
高效物化沉淀＋强化生化
＋ PS 高级氧化。
可纳入本场水质中试。

03 改变工艺前条件

需验证持续达标、污泥
与盐等残余去向、
能耗、药耗及真实成本。
科研验收不等同工程报价。

浓缩液 20 吨 / 日是资料量级，不预设全规模达标和固定吨处理成本。

B01 现有外运； C03 深圳 2026 年科研中试验收； S09 。

每类物料均有合法终点，无出路停止新增

物料	接收与污染控制要求
轻质可燃物	热值、水分、氯等按接收条件；核准焚烧或其他合规处置。
金属、无机惰性物	分离回收；惰性物核性能、污染、用途和真实接收工程。
筛下细料	检测＋属性＋质量＋用途＋市场；无合规利用去向则合法处置。
异常或疑似危废	隔离、鉴别，按确定属性和接收资质转移，不混入常规产物。
全部外运批次	防渗密闭车辆、出入称重、检测、接收回执；拒收和库存受控。

细料符合 GB 36600 风险筛选，不等于取得产品属性或可自由外运。

S01 第 511 条； S03 第 6.5 条； S09 ； C05 。

水气、地下水、噪声与安全分层监测

类别	布点频次和触发措施
地下水	草案至少每周监测；趋势异常查源，现行许可或批准要求更严时执行。
作业面环境甲烷	草案 2m 高度、 1—3 点至少每日；＞ 1% 加密，另设作业安全监测。
臭气与污水	密闭集气、组织与无组织监测；许可、受体和批准方案确定加密。
施工噪声	普通情形昼 70 、夜 55 dB(A) ；特殊测点依现行标准相应条款。
人员与稳定安全	持续气体检测、边坡和液位预警、隔离与救援；限值依安全专项。

环境参考值不能替代人员安全许可；异常处理与复测记录闭环。

S03 第 7 章为技术参考； S10 第 4.1—4.4 条；专项安全方案。

垃圾移除后，场底与地下水治理接续完成

01 场底调查与修复

核残留垃圾、衬层和土壤。
依污染边界与风险设计，
不预设全场污染。
修复效果独立评估。

02 地下水持续控制

查源、抽提或阻隔等
按流场和机制确定。
恢复晚于清挖时，
保留设施、监测和资金。

03 安全利用与移交

核稳定、污染、残气
和用途限制。
维护终止满足标准条件，
再履行利用及移交程序。

已清运或已平整不能作为结束全部治理、停止必要设施的唯一依据。

S02 第 8.7—8.9 条； S06； S07； S11—S13。

四类瓶颈风险必须有停工与恢复条件

风险点	应对与恢复条件
气体、稳定与高液位	撤离隔离、禁火和停止危险作业，抽排与专项纠偏后复核。
暴雨、停电及设施故障	覆膜、截排、备用供电与合法接收；不新增不可处理负荷。
产物拒收及库存超控	停止新开挖、覆盖防渗；复核质量、去向与日量后恢复。
地下水趋势异常、异物	查因控制或隔离鉴别，补充设计；监理及相应职责复核。

监测发现 → 停止新增作业 → 查因纠偏 → 复测并记录恢复条件。

S02 第 7.10 条； S03 第 6—8 章； C05 ；乙方控制机制。

预算按工作包核量核价，避免重复计费

01 前期与设施

调查、风险和稳定评估
设计、专项及适用手续
防渗场、集气和水处理
堆体预处理与备用

02 主体与全部末端

开挖、筛分及设备期间
各类物料检测、运输、处置
原水、浓液及异常废物
场底土壤地下水治理

03 评估及后期管理

监测、效果评估
残余风险与保留设施
其他费用及预备费依法计列
收入单列，缺项不按零元

工程量 × 对应真实报价＋依法适用费用；综合报价中的已包含项不另加。

乙方投资边界； B01 仅提供既有处理服务单价，不是开挖单价。

现有量价折算： 713.6 万元 / 年

62050

吨 / 年 · 处理量折算

170×365 ，非年度实测总量

713.6

万元 / 年 · 服务费用

62050×115 元，原范围待核

7300

吨 / 年 · 浓缩液量级

独立统计，不重复计入进水

对按 m^3 计价的同一工作项，单价每变化 10 元 /m^3 ：
170 万 m^3 对应 1700 万元变化； 250 万 m^3 对应 2500 万元变化。

10 元 /m^3 是敏感度步长，非市场报价；按吨计价费用不能直接套算。

B01： 170 吨 / 日、 115 元 / 吨； B01—B02 体积差异；乙方算术。

仅靠现有处理费避支，财务回收有明确上限

7135.8

万元 · 10 年理论最高避免支出

713.575 万元 / 年 ×10 年

14271.5

万元 · 20 年理论最高避免支出

713.575 万元 / 年 ×20 年

理想假设：全额费用消失、量价不变、无新增维护、无折现。
实际应扣除后期处理监测；超过此上限的投入不能仅靠该费用回收。

- **主体投资和后期费用未核定，不承诺净现值、内部收益率或回收期。**

B01 量价； 10/20 年为乙方比较窗口；未折现理想边界。

公共效益按实物与监测核验

环境

合法移除与去向闭合
污染水不外逸
地下水趋势与臭气控制

社会

社区投诉和反馈
施工运输影响受控
人员与作业安全

经济

真实全周期费用
合规材料交易
减少重复设计与转运

公共治理

一场一策和隐患闭环
责任资金监测可追溯
结果依法公开和监督

不预设污染削减比例、健康改善人数、土地溢价或产业租金收益。

S01—S06； S09—S13；乙方成果评价框架。

一个业主统筹，治理和开发各自核算

01 甲方统筹与部门协同

明确业主、目标和采购
审批、资金和行政协调
城管、生态环境、自然资源
住建及排水按职责协同

02 乙方与专业职责

乙方调查论证、方案接口
按委托和批准范围实施
监理核量，检测评估独立
运维和接收合同责任清晰

03 两阶段资金落实

先核前期清单和真实报价
规模工程另批准概算
治理与开发成本分别记账
政策支持不等于已获补助

不以产业前景替代主体资金到位，不以垃圾清运代替后期责任移交。

S02； S04 （二十三）（二十五）； S06；乙方组织建议。

前 180 天取得实证与条件，主体工期另核

0—30 天

至 2026-11-10
运维衔接、调档测绘
阶段性污染风险诊断

30—90 天

至 2027-01-09
调查、组分水质试验
去向日量及报价

90—180 天

至 2027-04-09
程序具备后示范
设计概算、资金审批

批准后实施

控制设施先可用
分区清挖与场底修复
效果评估及后期管理

合同在 2026-12-31 前衔接； 30 天诊断不替代完整调查，时间届满不等于放行。

乙方建议计划，以 2026-10-11 为起点； B01 合同节点。

当前宜决定启动运行衔接与前期实证

当前任务	提交的具体成果
明确业主和治理目标	治理边界、部门接口、前期采购及资金路径。
到期前保障处理与接收	合同范围、服务清单、备用、运行库存和交接。
污染风险和稳定调查	土壤地下水、受体、气液液位、防渗和分工况稳定。
统一存量及全部去向	体积密度组分、试接收、持续日量、距离与报价。
准备示范、可研设计与概算	依法完善条件后实施；主体范围、总投资与工期再核定。

异常风险先控制；实证决定施工，不等待整体招标才维持现有污染治理。

20 项来源支撑同一套数据和结论

编号	依据范围
B01—B02	场地整治工作资料和背景存量差异；不沿用附件投资收益推测。
S01—S06	现行法典、填埋标准、开挖草案、国家行动规划及修复开发衔接。
S07—S10	地下水与排水条例， 2025 版固废鉴别和施工噪声标准。
S11—S13	建设用地土壤风险及 HJ 调查、修复和效果评估技术标准。
C01—C05	海南江西开挖实践、阿苏卫配置、深圳浓液中试与监管、营口反例。

公开案例未核得的成本与收益不推定，预算和效果按本场调查、报价及验收核定。

18 项官方文件或案例＋ 2 项场地资料；完整原文链接见 Word 附录及 PPT 备注。